יום 1 | יום 2 | יום 3

מערך הדיגיטל הלאומי · הדיגיטלית · המיזם הלאומי 265

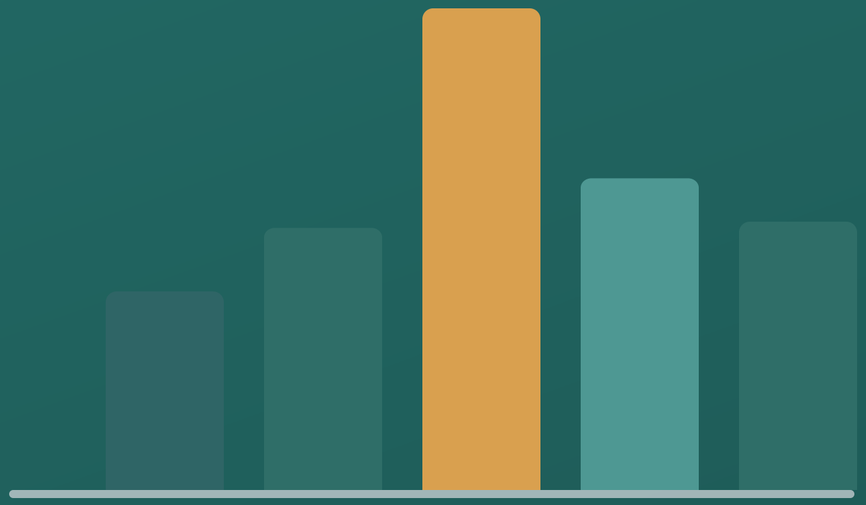
קבלת החלטות מבוססת נתונים

יום 2

מנתחים את הנתונים שלכם

עובדים עם AI

מייצרים תובנות



רומן גרינשטיין

עיריית מודיעין מכבים רעות MODIIN MACCABIM REUT
המיזם הלאומי 265 דיגיטל בשלטון המקומי
מערך הדיגיטל הלאומי
نظام الديجيتال الوطني
Israel National Digital Agency
הדיגיטלית

המשך מהמפגש הקודם

יצאתם עם שאלה עסקית. היום נביא לה נתונים.

מה יש לנו

שאלה עסקית מנוסחת.

←

מה נעשה היום

קובץ אמיתי, ניתוח עם AI, ותובנות שאפשר לעמוד מאחוריהן.

01

עקרונות לעבודה עם נתונים

כללים בעבודת נתונים ברשות



עיקרון 01 מתוך 07

מתחילים בשאלה, לא בקובץ

קובץ בלי שאלה הוא ים של מספרים. השאלה העסקית קובעת אילו עמודות חשובות ומה מתעלמים ממנו.

ברשות זה נראה כך

לפני שפותחים את הדוח מהמערכת — כותבים בשורה אחת מה רוצים לדעת ולמה זה חשוב להחלטה.

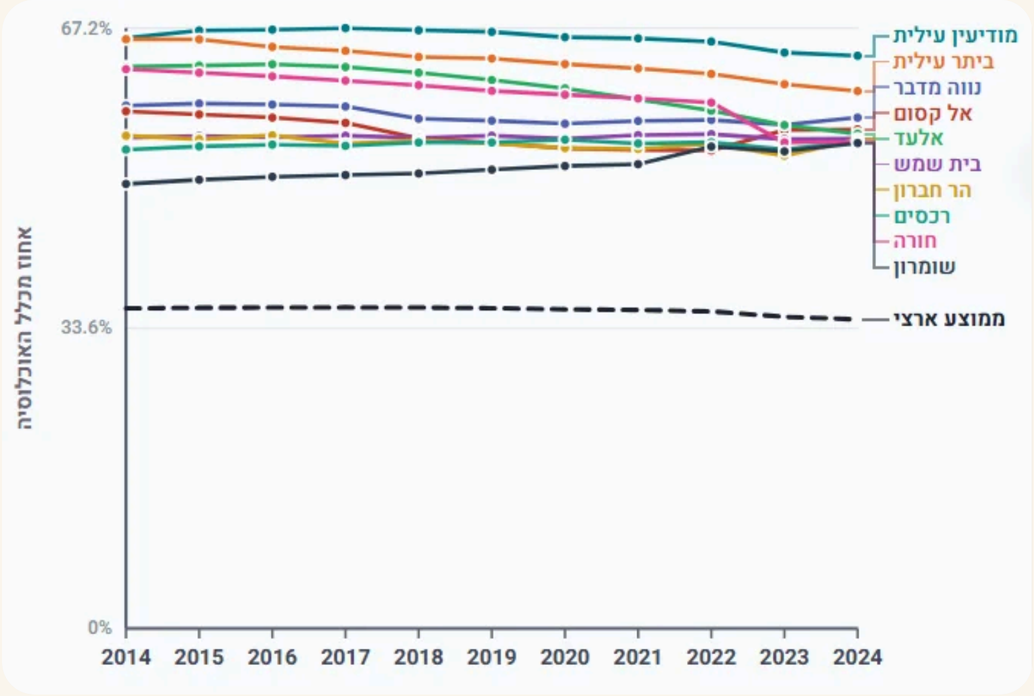
מספר לבד לא אומר כלום

נתון מקבל משמעות רק מול משהו: שנה קודמת, עיר דומה, ממוצע, יעד.

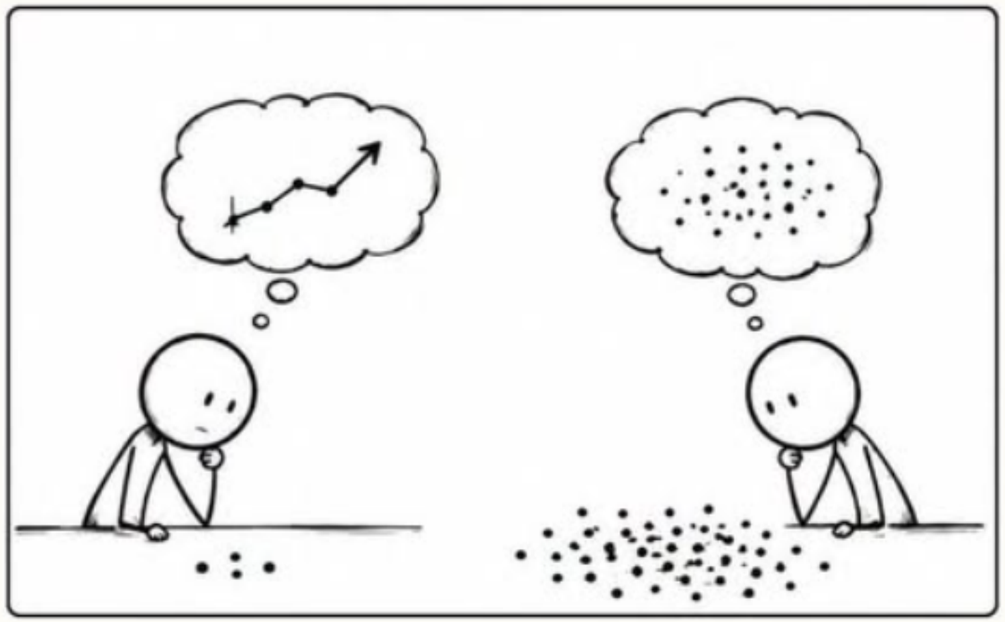
ברשות זה נראה כך

"212 פניות" — הרבה או מעט? רק השוואה לשנה שעברה או לעיר בגודל דומה עונה על זה.

מגמת המדד שיעור תושבים לפי קבוצות גיל (אחוז מכלל האוכלוסייה) בין השנים 2014–2024, גילאי 0–19



זהירות עם מספרים קטנים



בשהקבוצה קטנה, שינוי קטן נראה דרמטי.

הכלל הוא מינימום 30.

ברשות זה נראה כך

בשבונה של 150 משפחות, 3 משפחות = 2%. "עלייה של 50%" יבולה להיות מ-2 מקרים ל-3.

יודעים מאיפה הנתון הגיע

מאיזה מערכת, מתי, ומה ההגדרה. אותה מילה יכולה להיספר אחרת בכל מחלקה. שם של רחוב או שכונה נכתב אחרת



ברשות זה נראה כך

מה נחשב "פנייה"? שיחה למוקד, מייל, וואטסאפ? מחלקה אחת סופרת פתיחה, אחרת סגירה.



עיקרון 05 מתוך 07

בודקים איכות לפני שמנתחים

שורות כפולות, תאים ריקים, תאריכים משובשים ושמות רחובות בכמה כתיבים – כל אלה משנים את התוצאה.

ברשות זה נראה כך

"שדרות החשמונאים", "שד' החשמונאים" ו"שדרות החשמונאים " (עם רווח) – שלושה רחובות שונים בעיני המחשב.

הנתון מראה מה — האנשים מסבירים למה

מספרים מצביעים על תופעה, לא על הסיבה שלה.

את ה"למה" משלימים בשיחה, בתצפית ובידע מהשטח.



ברשות זה נראה כך

ירידה בהרשמה לחוג יכולה להיות מחיר, שעה, הסעה או מדריך. הנתון לא יגיד — המשפחות יגידו.



עיקרון 05 מתוך 07

פרטיות התושבים קודמת לכל

לפני שקובץ יוצא מהמערכת — מורידים שמות, ת"ז, טלפונים וכתובות מדויקות. מעלים לכלי AI רק קובץ מותמם.

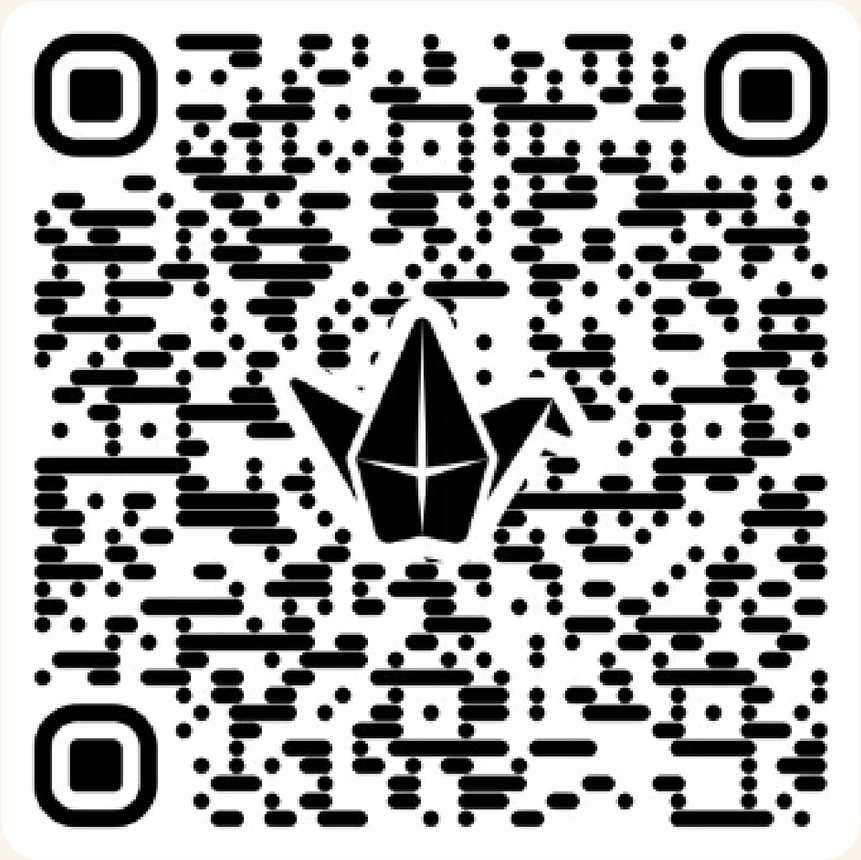
ברשות זה נראה כך

מחליפים שם תושב במספר רץ, וכתובת מדויקת ברחוב או בשכונה בלבד.

02

סבב: השאלות העסקיות שלכם

דקה לכל אחד. בלי דיון — רק לשמוע איפה כל אחד עומד.



סורקים וכותבים את השאלה העסקית

דקה לכל אחד · בלי דיון

שלוש שורות — וממשיכים

דף העזר
1
השאלה
1.3–1.1

1.1 השאלה העסקית

מה אני רוצה לדעת?

1.2 מקור הנתונים

איזה קובץ או מערכת הבאתי?

1.3 מצב הקובץ

מוכן לעבודה · דורש התממה (הסרת פרטים אישיים) · עוד אין

כל חלק בצבע משלו — עקבו אחרי הצבע

כשמופיע בצד השקף ריבוע צבעוני — עוברים לחלק באותו צבע בדף.

1 השאלה

2 הקובץ

3 השערה

4 מחקר

5 בדיקה

6 חדר מחקר

7 תובנות

8 הלאה

03

עובדים עם הנתונים ו AI

לוקחים קובץ Excel אמיתי — ומנתחים אותו עם AI, שלב אחרי שלב.

אז מה השתנה מאז שיש AI ?

כותבים בעברית —
ומקבלים קוד שעובד.

גרף, דשבורד, אתר ניתוח — בלי לדעת לתכנת.

Gemini · ChatGPT · Claude · Copilot · NotebookLM · Perplexity

שינוי תפיסה

משהו לא עובד? כותבים לו בדיוק את זה.

לא צריך לדעת למה זה נשבר. צריך לתאר מה רואים — ולהתעקש.

אני לא רואה כלום. תתקן.

הגרף לא מתעדכן כשאני מסנן.

תוסיף לי השוואה לפי שבונה.

חסרה לי עמודת תאריך בטבלה.

מה היית ממליץ להוסיף?

עושים יחד, שלב אחרי שלב

מקובץ Excel – לתובנות

1. מוצאים את הקובץ
2. פותחים ומסתכלים
3. בודקים את האקסל בעיניים
4. טוענים ל-Gemini
5. מחקר מעמיק AI
6. יוצרים חדר מחקר
7. מייצרים תובנות

שלבים 1–3 קורים **לפני** שה-AI רואה את הקובץ. זה החלק שהכי קל לדלג עליו – ואסור.

מוצאים את הקובץ

ייצוא ממערכת

מוקד, גבייה, רישוי, CRM — רוב המערכות מייצאות ל-Excel.

קובץ שכבר אצלכם

דוח חודשי, טבלת מעקב, רשימה שמתעדכנת ידנית.

מאגר פתוח

data.gov.il, הלמ"ס, אתר השקיפות של העירייה.

לפני שממשיכים: קובץ Excel או CSV · שורה ראשונה = כותרות · בלי פרטים מזהים של תושבים.

שלב 2 מתוך 7

פותחים ובודקים את הקובץ לפני הכל..

תאריך פנייה	רחוב	נושא	סטטוס	ימי טיפול
03/01/2026	הנרקיס	תאורה	טופל	4
03/01/2026	שדרות החשמונאים	פסולת	פתוח	
04/01/2026	הזית	בטיחות בדרכים	טופל	11
04/01/2026	שד' החשמונאים	תאורה	טופל	2
... עוד שורות				

עמודות — מה נמדד?

שורה — מה היא מייצגת? (כאן: פנייה אחת)

כמה שורות? Ctrl+↓ קופץ לשורה האחרונה

מה מוזר? שני כתיבים לאותו רחוב, תא ריק

דף העזר
2
הקובץ
2.5–2.2

כרטיס היכרות עם הקובץ

5 10 15 20

10:00

התחל ▶ ↻

דף העזר
2
הקובץ
2.6–2.1

2.1 שם הקובץ ומקורו	מאיזו מערכת, מי הוציא, איזה טווח תאריכים
2.3–2.2 שורות ועמודות	כמה שורות וכמה עמודות יש בקובץ
2.4 כותרות העמודות	רשימת הכותרות · סוג תוכן (מספר, תאריך, טקסט, קטגוריה)
2.5 מה חסר או חשוד	תאים ריקים, כפילויות, כתיב לא אחיד
2.6 מה צריך להשלים	עמודה, קובץ נוסף או נתון מהשטח שיחזק את הניתוח

מה אתם חושבים שהנתונים יגידו?

כותבים **השערה אחת או יותר — לפני** הניתוח. כך תדעו מה אושש, מה הפתיע — ומה צריך בדיקה נוספת.

דף העזר · חלק 3 · עד שלוש השערות (3.1–3.3)

התבנית

אני משער/ת ש _____ כי _____

3.1 רוב הפניות על תאורה מגיעות משלוש שכונות, כי שם התשתית הכי ישנה.

3.2 הפניות עולות בחורף, כי החושך מגיע מוקדם יותר.

3.3 זמן הטיפול ארוך יותר בשכונות הוותיקות.

דף העזר
3
השערה
3.3–3.1

עצירה לפני העלאה

התממה = מוציאים מהקובץ כל פרט שיכול לזהות תושב. נכון ל-Gemini, ל-NotebookLM ולכל מערכת אחרת.

לפני שהקובץ עולה לאנשהו — מתמימים אותו

מוחקים

שם, ת"ז, טלפון, מייל, מספר בית.

מחליפים בקוד

צריך לזהות חזרות? "תושב 001" במקום השם.

מכלילים

גיל ← טווח גילים. כתובת ← שכונה או אזור סטטיסטי.

וגם הקובץ מותאם: כותרות בשורה אחת, בלי שורות סיכום, בלי תאים ממוזגים. המקור נשאר אצלכם — מעלים רק עותק.

שלב 4 מתוך 7

טוענים את הקובץ ומפעילים Deep Research

- מעלים את הקובץ (+)
- בוחרים Deep Research
- מדביקים את הפרומפט

הפרומפט

בצע ניתוח מקיף של הנתונים בקובץ המצורף.

הסתמך אך ורק על הקובץ – אל תחפש מידע נוסף באינטרנט.

השאלה שלי: [השאלה העסקית].

זהה מגמות, חריגים והשוואות, והפק מסקנות ותובנות. לכל תובנה ציין על אילו עמודות היא מבוססת.

דף העזר
4
מחקר
4.1

קוראים את תוכנית המחקר — ורק אז מאשרים

דף העזר
4
מחקר
4.3–4.2

קוראים את התוכנית

האם היא עונה על השאלה שלכם? האם מופיע בה חיפוש באינטרנט?

עורכים אם צריך

"ערוך תוכנית" — מוסיפים, מורידים, ומזכירים: רק מהקובץ.

מאשרים ומחכים

כמה דקות של עבודה. בינתיים — חוזרים להשערות שכתבתם (3.1–3.3).

שלב 5 · הדוח מוכן

קוראים את דוח ה-Deep Research — בעין ביקורתית

10:00 • 5 10 15 התחל ▶ ↻

לפני שיוצרים משהו מהדוח — קוראים אותו ומחפשים ארבעה דברים:

מגמות

מה עולה, יורד או חוזר על עצמו?

מסקנות

מה הדוח מסיק — ועל אילו עמודות זה מבוסס?

טעויות

מספר שלא מסתדר? עמודה שהתבלבלה? מקור מהאינטרנט?

מה חדש

מה לא ידעתם — ומה סותר את ההשערות שלכם?

דף העזר 5 בדיקה 5.1

רושמים בדף העזר **5.1** את הממצאים המרכזיים — וליד כל אחד: **אוששה** או **הופרכה** ההשערה.

שלב 7 מתוך 7

ממשיכים לשאול: ניתוח ותובנה

דף העזר
5
בדיקה
5.1

ניתוח

”מה הקטגוריות הגדולות, ומה חלקן מהסך?”

”איך זה השתנה לאורך זמן? פלח לפי שכונה.”

תובנה

”מה שלוש התובנות הרלוונטיות לשאלה שלי?”

”מה עוד צריך לבדוק לפני שמחליטים?”

לשים לב

תקלות שקורות — ואיך תופסים אותן

קרא רק חלק מהקובץ

שואלים: כמה שורות קראת?

בלבל בין עמודות

במיוחד כותרות בעברית או מקוצרות

טעה בתאריכים

יום/חודש הפוכים, שנה חסרה

ספר תא ריק באפס

ממוצע שיורד בלי סיבה

המציא מספר

מספר שלא מופיע בקובץ — מבקשים להראות את השורות

חיפש באינטרנט

למרות ההוראה — בודקים מקורות בדוח

דף העזר

5

בדיקה

5.2 · 5.4

חשיבה ביקורתית

קדימה ואחורה: מה ה־AI אומר, ומה אתם יודעים

דף העזר
5
בדיקה
5.3

הניתוח של ה־AI

מגמות, חריגים, השוואות — מהר ובהיקף.

הידע המקצועי שלכם

מה קורה בשטח, מה השתנה, מה הגיוני.

מסתדר? ממשיכים, ורושמים מאיפה זה בא. **מפתיע?** מסננים בקובץ ובודקים בעצמכם. **סותר את ההשערה?** שואלים למה — זה בדרך כלל המקום של התובנה.



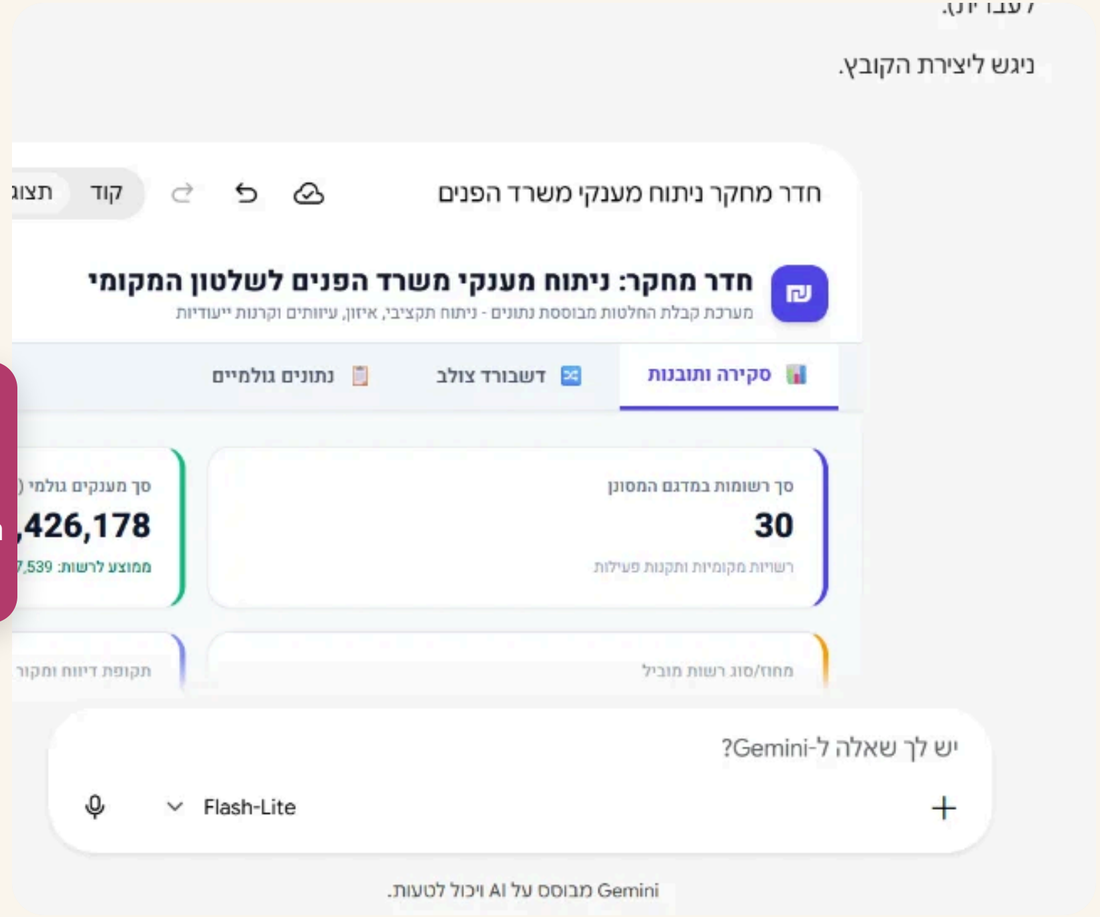
חדר המחקר

מהדוח — לדשבורד אינטראקטיבי שאפשר לסנן, להצליב ולבדוק.

נכנסים לחדר המחקר: מתארים דשבורד במילים — ומקבלים אותו עובד

הדוח מוכן? לוחצים על **"יצירה"** בסוף הדוח ← **"דף אינטרנט"** ← בשורה שנפתחת מדביקים את **הפרומפט מהוואטסאפ.**

זמין גם בחשבון חינמי, עם מגבלת שימוש.



דף העזר
6
חדר מחקר
6.1

מעתיקים את הפרומפט – ומקבלים דשבורד

הפרומפט המלא

```
# תפקיד
אתה מפתח Full-Stack בכיר ומומחה לניתוח נתונים. בנה אפליקציית Web בקובץ HTML יחיד: "חדר מחקר" אינטראקטיבי המבוסס באופן מלא ובלעדי על נתוני האקסל שנוטחו וצורפו בתחילת השיחה.
קהל היעד: משתתפים בהכשרה על קבלת החלטות מבוססת נתונים, עובדי רשויות מקומיות שאינם אנליסטים.
הממשק כולו בעברית פשוטה וברורה.

# דגשים קריטיים ומוחלטים לנתונים (חובה!)
- הכללת כל הרשומות במלואן: אין ליצור דגימה, קיצור או השמטה של שורות! מערך הנתונים בתוך קוד המקור (Hardcoded) חייב לכלול את כל הרשומות והשורות המדויקות שהופיעו בקובץ האקסל המקורי שצורף בתחילת השיחה, עם כל העמודות והנתונים המלאים שלהן.
- אין דרישה לבפתור העלאת קבצים – האפליקציה מטעינה את מלוא הנתונים באופן פנימי מראש.

# ממשק, עיצוב ומיתוג רשות מקומית
- עברית מלאה, "dir="rtl", גופן Heebo, Tailwind מ-CDN. רספונסיבי עד רוחב 375px, בלי גלילה אופקית של הדף.
- שפה חזותית ועיצוב מוניציפלי: עיצוב נקי, מוסדי, מקצועי ומכובד (צבעי בסיס Slate / Indigo / Blue
```

אני שולח את הפרומפט עכשיו לכל המשתתפים בוואטסאפ

1. **"יצירה" ← "דף אינטרנט"**
2. **מדביקים את הפרומפט ושולחים**
3. **מתקנים: "הגרף ריק. תתקן."**

דף העזר
6
חדר מחקר
6.1

עצירה לפני שמתחילים

כל הרשומות בדשבורד? בודקים לפני הכול

1 · משווים

מספר הרשומות בדשבורד מול מספר השורות בקובץ (סעיף 2.2).

2 · לא תואם? קורה הרבה

מעלים שוב את קובץ האקסל באותה שיחה וכותבים:

> "הכל בדשבורד את כל הרשומות מהקובץ המצורף. ציין בראש הדף כמה רשומות נכללו."

3 · תואם

רק עכשיו נכנסים לחדר המחקר ומתחילים לשאול.

דף העזר
6
חדר מחקר
6.2

מצליבים שני נתונים — ומחפשים מה חדש

10 15 20 30

15:00

התחל ▶ ↻

נתון א׳

פניות על תאורה לפי שכונה

×

נתון ב׳

גיל התשתית בשכונה

=

מה גילינו

הפניות מתרכזות היכן שהתשתית ישנה מ-20 שנה

דף העזר
6
חדר מחקר
6.3

"הצלב את [עמודה א׳] עם [עמודה ב׳]. מה הקשר? הצג בגרף אחד והסבר מה זה אומר."

זה הולך יחד ≠ זה גורם. בודקים לפני שמסיקים.

זמן עבודה

חדר המחקר — ושלוש תובנות

15 20 30 45

30:00

התחל ▶ ↻

דף העזר
6–7

בונים

חדר מחקר: "יצירה" ← "דף אינטרנט" — ומשפרים בשלושה סבבים לפחות.

מנסחים

שלוש תובנות: ממצא · משמעות · מה עושים.

בודקים

תובנה אחת לפחות — מול הקובץ ומול הידע שלכם.

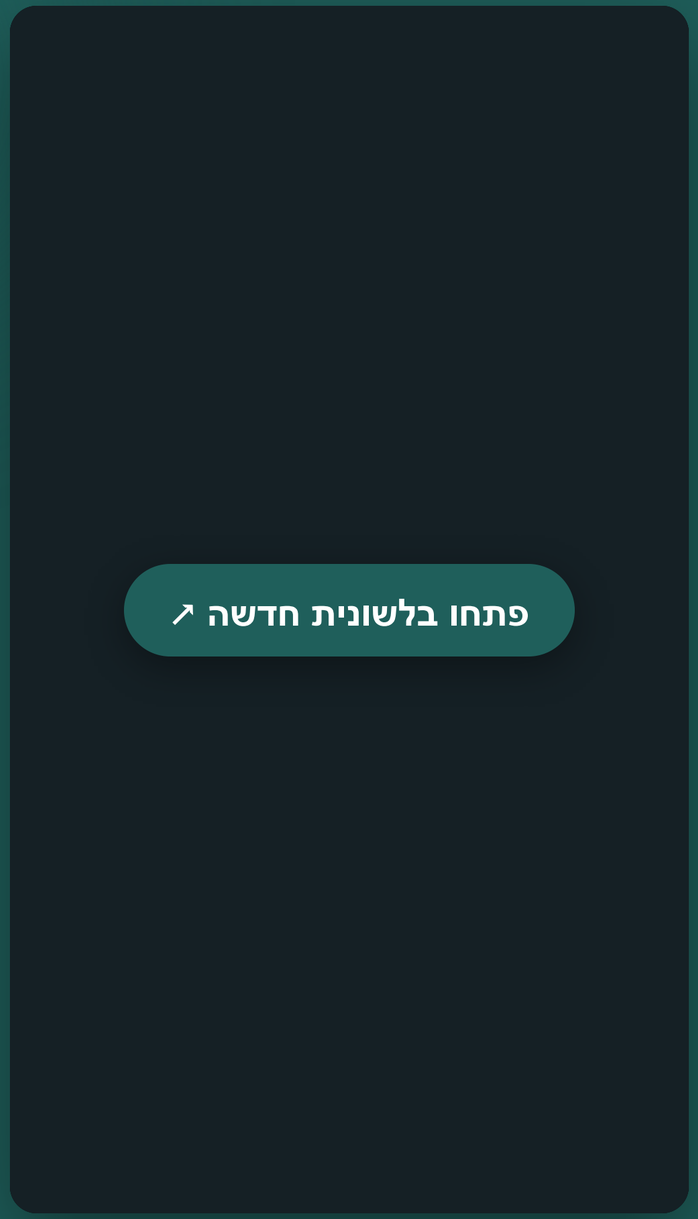
04

הפקת תובנות

מה שה-AI מצא — הופך למשהו שאפשר להחליט לפיו.

למה אסור לשתף מידע אישי עם ה-AI?

לא נטען? פתחו את הסרטון בפייסבוק ↗



ממצא אומר מה קרה. תובנה אומרת מה לעשות.

ממצא

70% מהפניות על תאורה מגיעות משלוש שכונות.

משמעות

הבעיה מרוכזת — לא פזורה בכל העיר.

אז מה עושים

מתחילים את תוכנית החידוש בשלוש השכונות האלה.

שתי עדשות

מתרחקים כדי לראות מגמה. מתקרבים כדי להבין אותה.



Zoom out

כל העיר, כל השנים. מה המגמה? איפה יש קפיצה?

”הראה את המגמה החודשית בשלוש השנים האחרונות.”



Zoom in

שבונה אחת, חודש אחד, נושא אחד. מה עומד מאחורי הקפיצה?

”פרט את הפניות של מרץ בשבונה X לפי נושא.”

כלל פארטו

שלושה נושאים — 70% מהפניות

מיעוט קטן של סיבות אחראי לרוב הבעיה. מוצאים אותו — ושם מתחילים.



נושאי פנייה, מהגדול לקטן · נתונים להמחשה

> "סדר את הקטגוריות מהגדולה לקטנה, והראה אחוז מצטבר."

מתאם אינו סיבתיות

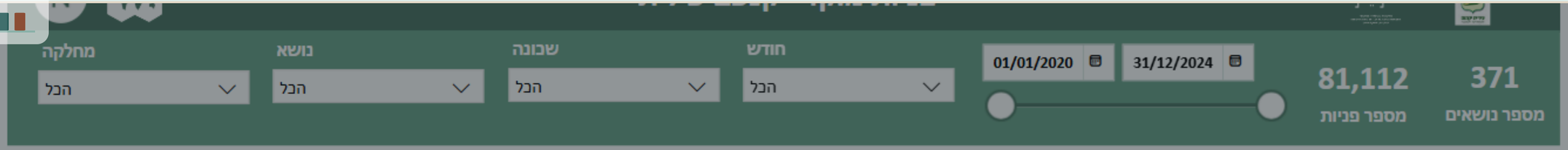
קפיצה למסקנה ✗

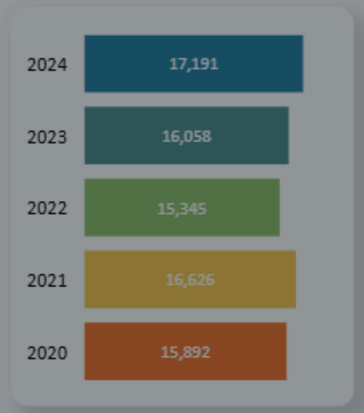
"מספר התלונות עולה בקיץ — **אז החום גורם לתלונות**."

בדיקה נוספת ✓

אולי בקיץ יש יותר פעילות עסקית — **גורם שלישי** מסביר את שניהם.

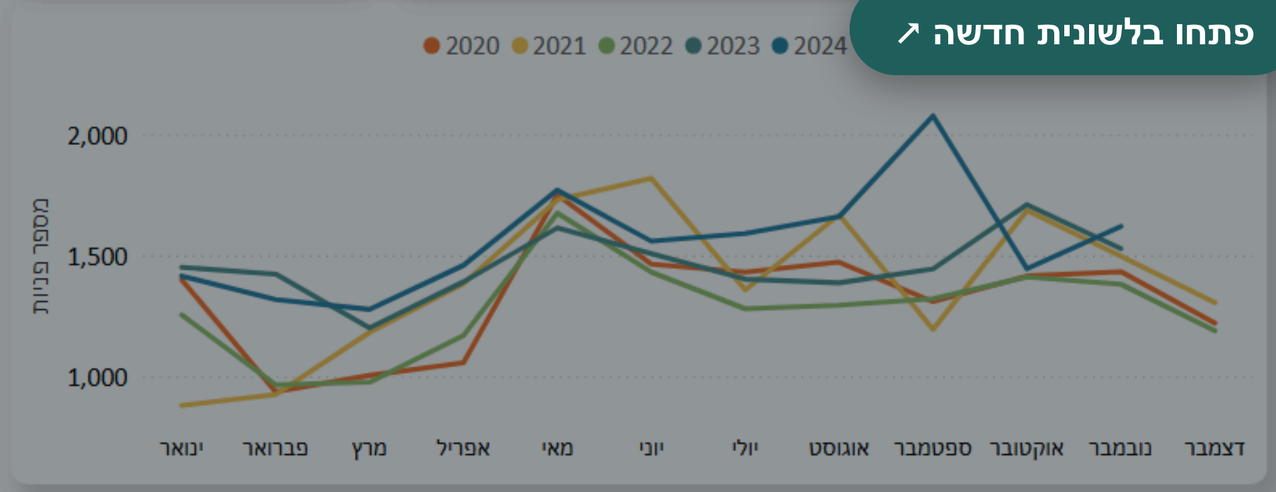
לפני שקובעים "X גורם ל-Y" — שואלים: מה עוד יכול להסביר את זה?



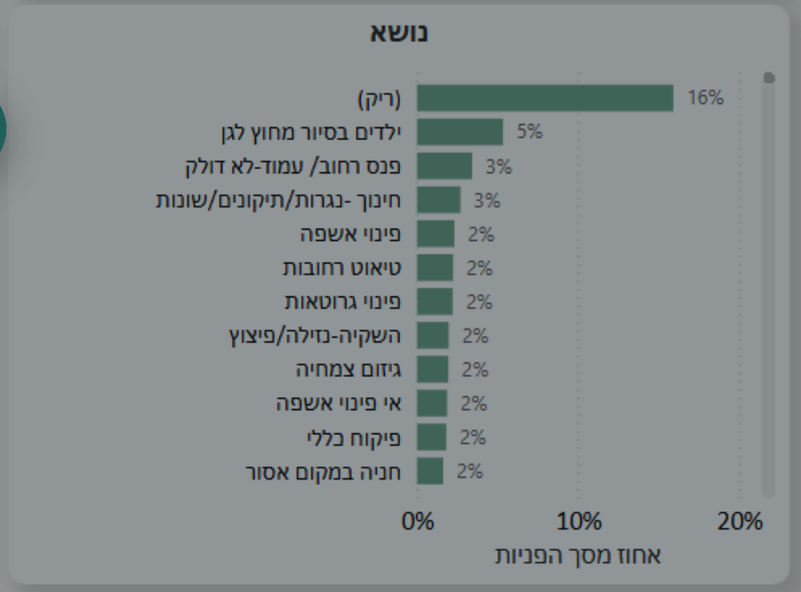








פתחו בלשונית חדשה ↗



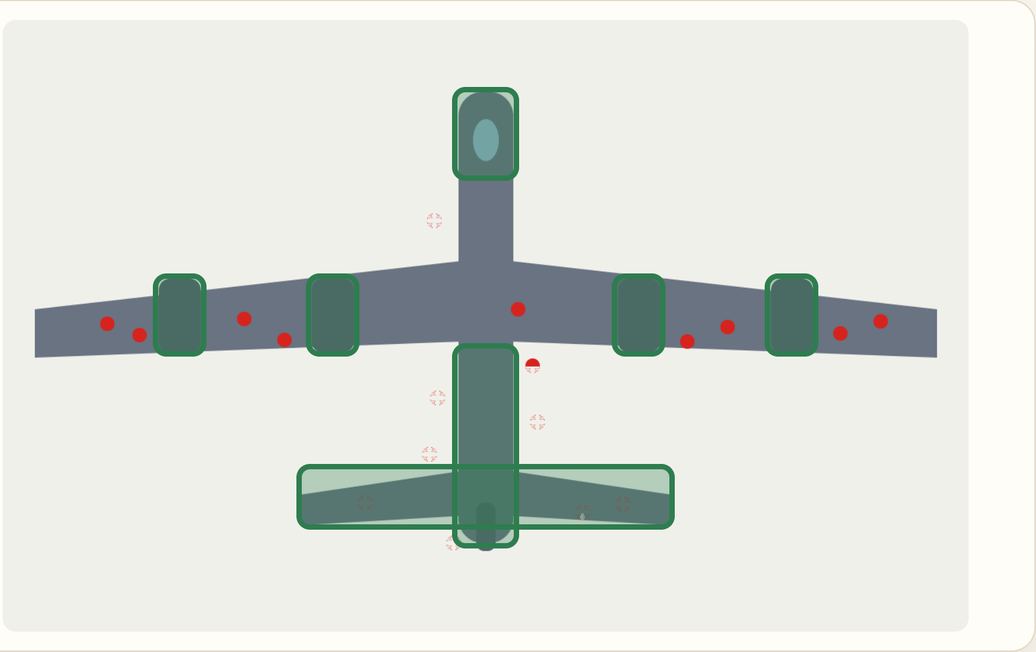
איפה בדאי לשריין את המטוס?

במלחמת העולם השנייה בדקו את המטוסים ש**חזרו** מהקרב, וסימנו איפה ספגו יריות — במעט בולן **בבנפיים**.

✗ **הקפיצה למסקנה:** "יש הכי הרבה חורים בכנפיים — בואו נשריין את הכנפיים."

✓ **אברהם וולד:** לשריין דווקא איפה ש**אין** חורים — מי שנפגע שם (המנוע) פשוט לא חזר.

לפני שמסיקים — שאלו: מי ומה **לא מופיע** בכלל?.



● נקודות אדומות = פגיעות במטוסים ששרדו וחזרו לבסיס

▢ אין פגיעות: מנועים, תא הטייס, גוף וזנב — כאן משריינים

הכלי הבא · הדגמה חיה

NotebookLM – מחברת המחקר שלכם

מעלים את הדוח, הקובץ והמסמכים – ושואלים. התשובות מבוססות רק על המקורות שלכם.

notebooklm.google.com ↗

NotebookLM · תהליך העבודה

מעלים מקורות ← שואלים ← מייצרים

1 מעלים מקורות

- Excel / Sheets ו-CSV
- PDF ו-Word
- אתרים וסרטוני YouTube
- הקלטות ותמונות
- Deep Research — מוצא מקורות ברשת

2 שואלים ובודקים

- תשובות רק מהמקורות — עם הפניה לכל טענה
- מגדירים לצ'אט מטרה ותפקיד
- מסמנים רק חלק מהמקורות בדי למקד

3 מייצרים בסטודיו

סקירה קולית (פודקאסט) · סרטון הסבר · מצגת · אינפוגרפיקה · מפת חשיבה · טבלת נתונים ← Sheets · דוח / תדריך · שאלון וברטיסיות

חשבון חינמי: עד 50 מקורות במחברת ו-50 שאלות ביום. **מעלים רק קבצים מותממים.**

● שיתוף קצר

מה גילינו

כל צוות: תובנה אחת מהנתונים, ורגע אחד שבו כמעט נפלתם במלכודת.

התובנה

מה הנתונים אמרו על השאלה שלכם.

המלכודת

איפה כמעט הטעו אתכם הנתונים או ה-AI.

מה השתנה

האם ההנחה מיום 1 אוששה — או הופתעתם.

15:00 · סיכום יום 2

מה לקחנו מהיום

01
עקרונות
שבעה כללים לעבודה ברשות

02
ניתוח עם AI
שבעה שלבים · Deep Research

03
בדיקה ביקורתית
ה-AI מול הידע המקצועי

04
תובנות וחדר מחקר
פארטו · Zoom · הצלבת נתונים

מחר — הופכים את התובנה לסיפור שמניע לפעולה. **תודה על יום שני מצוין.**